ДОДАТОК А: КОД СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МОВОЮ R

У цьому додатку наведено ключові фрагменти відтворюваного R-коду, що використовувався для підготовки даних, побудови інтегральних показників, описової статистики, перевірки статистичних гіпотез, побудови лінійних змішаних моделей, оцінювання надійності шкал та клінічно значущих змін. Подано саме ті частини коду, які безпосередньо відповідають основним етапам аналізу, наведеним у роботі.

А.1. Завантаження бібліотек та зчитування даних

```
library(dplyr)
library(tidyr)
library(purrr)
library(ggplot2)
library(rstatix)
library(ggpubr)
library(nlme)
library(emmeans)
library(psych)
library(corrplot)
library(ggcorrplot)
library(gtsummary)

# T0 скринінг()
t0 <- read.csv("T0_u.csv", sep = ";") %>%
  mutate(Q3 = gsub("\\s+", "", tolower(Q3)))

# T1-T3
# уфайлах  T1-T3 першийрядокміститьописпитань     , томувидаляється
# передподальшоюобробкою

t1 <- read.csv("T1_u.csv", sep = ";") %>%
  slice(-1) %>%
  mutate(Q3 = gsub("\\s+", "", tolower(Q3)))

t2 <- read.csv("T2_u.csv", sep = ";") %>%
  slice(-1) %>%
  mutate(Q3 = gsub("\\s+", "", tolower(Q3)))

t3 <- read.csv("T3_u.csv", sep = ";") %>%
  slice(-1) %>%
  mutate(Q3 = gsub("\\s+", "", tolower(Q3)))

```

```
nrow(t0); nrow(t1); nrow(t2); nrow(t3)
length(unique(t0$Q3)); length(unique(t1$Q3))
```

Listing 1: Завантаження пакетів та імпорт даних

А.2. Функції обчислення інтегральних балів шкал

```
compute_pss10 <- function(data) {
  data %>%
    mutate(
      PSS.10 = rowSums(
        cbind(
          recode(Q20, "Ніколи"=0, "Майже ніколи"=1, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=3, "Дуже часто"=4, .default=NA_real_),
          recode(Q21, "Ніколи"=0, "Майже ніколи"=1, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=3, "Дуже часто"=4, .default=NA_real_),
          recode(Q22, "Ніколи"=0, "Майже ніколи"=1, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=3, "Дуже часто"=4, .default=NA_real_),
          recode(Q23, "Ніколи"=4, "Майже ніколи"=3, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=1, "Дуже часто"=0, .default=NA_real_),
          recode(Q24, "Ніколи"=4, "Майже ніколи"=3, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=1, "Дуже часто"=0, .default=NA_real_),
          recode(Q25, "Ніколи"=0, "Майже ніколи"=1, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=3, "Дуже часто"=4, .default=NA_real_),
          recode(Q26, "Ніколи"=4, "Майже ніколи"=3, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=1, "Дуже часто"=0, .default=NA_real_),
          recode(Q27, "Ніколи"=4, "Майже ніколи"=3, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=1, "Дуже часто"=0, .default=NA_real_),
          recode(Q28, "Ніколи"=0, "Майже ніколи"=1, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=3, "Дуже часто"=4, .default=NA_real_),
          recode(Q29, "Ніколи"=0, "Майже ніколи"=1, "Іноді"=2,
                 "Досить часто"=3, "Дуже часто"=4, .default=NA_real_)
        ),
        na.rm = FALSE
      )
    )
}
```

Listing 2: Обчислення інтегрального балу PSS-10

```
compute_phq9 <- function(data) {
  data %>%
    mutate(
      PHQ.9 = rowSums(
        cbind(
          recode(Q31, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_)
                    ,
```

```
          recode(Q32, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q33, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q34, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q35, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q36, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q37, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q38, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q39, "ніколи"=0, "кілька днів"=1,
                 "більше половиничасу "=2, "майже щодня"=3, .default=NA_real_)
        ),
        na.rm = FALSE
      )
    )
}

compute_gad7 <- function(data) {
  data %>%
    mutate(
      GAD.7 = rowSums(
        cbind(
          recode(Q42, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q43, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q44, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q45, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA_real_),
          recode(Q46, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA
```

```
                    _real_),
          recode(Q47, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA
                    _real_),
          recode(Q48, "Зовсім нетурбували  "=0, "Декілька днів "=1,
                 "Більше половиниусіхднів  "=2, "Майже щоденно"=3, .default=NA
                    _real_)
        ),
        na.rm = FALSE
      )
    )
}

compute_pcl5 <- function(data) { ... }
compute_cdrisk10 <- function(data) { ... }
compute_who5 <- function(data) { ... }
compute_whodas <- function(data) { ... }
compute_crafft <- function(data) { ... }
```

Listing 3: Обчислення інтегральних балів інших шкал

A.3. Зв'язування хвиль та формування аналітичної вибірки

```
# Обчисленняінтегральнихпоказниківокремодлякожноїхвилі

t0 <- compute_pss10(t0)
t1 <- compute_pss10(t1) %>% compute_phq9() %>% compute_gad7() %>%
      compute_pcl5() %>% compute_cdrisk10() %>% compute_crafft() %>%
      compute_who5() %>% compute_whodas()

t2 <- compute_pss10(t2) %>% compute_phq9() %>% compute_gad7() %>%
      compute_pcl5() %>% compute_cdrisk10() %>% compute_crafft() %>%
      compute_who5() %>% compute_whodas()

t3 <- compute_pss10(t3) %>% compute_phq9() %>% compute_gad7() %>%
      compute_pcl5() %>% compute_cdrisk10() %>% compute_crafft() %>%
      compute_who5() %>% compute_whodas()

# Перелікзміннихдлязлиття
key_cols <- "Q3"

t0 <- t0 %>% rename_with(~ paste0("T0_", .x), -all_of(key_cols))
t1 <- t1 %>% rename_with(~ paste0("T1_", .x), -all_of(key_cols))
t2 <- t2 %>% rename_with(~ paste0("T2_", .x), -all_of(key_cols))
t3 <- t3 %>% rename_with(~ paste0("T3_", .x), -all_of(key_cols))

# Повнеобєднання ' хвиль
merged <- t0 %>%
```

```
  full_join(t1, by = "Q3") %>%
  full_join(t2, by = "Q3") %>%
  full_join(t3, by = "Q3")

# Фінальнавибіркадля   complete-case аналізу
valid_data <- merged %>%
  filter(!is.na(T0_PSS.10), T0_PSS.10 >= 8, T0_PSS.10 <= 26) %>%
  filter(!is.na(T1_PSS.10) & !is.na(T2_PSS.10) & !is.na(T3_PSS.10))

nrow(merged)
nrow(valid_data)
```

Listing 4: Обчислення шкал, об’єднання хвиль та побудова valid_data

A.4. CONSORT-діаграма та опис атриції

```
library(DiagrammeR)
library(DiagrammeRsvg)
library(rsvg)

n_t0 <- nrow(t0)
n_eligible <- merged %>%
  filter(!is.na(T0_PSS.10), T0_PSS.10 >= 8, T0_PSS.10 <= 26) %>%
  nrow()

n_t1 <- merged %>% filter(!is.na(T1_PSS.10), !is.na(T0_PSS.10),
                          T0_PSS.10 >= 8, T0_PSS.10 <= 26) %>% nrow()
n_t2 <- merged %>% filter(!is.na(T2_PSS.10), !is.na(T1_PSS.10),
                          !is.na(T0_PSS.10), T0_PSS.10 >= 8,
                          T0_PSS.10 <= 26) %>% nrow()
n_t3 <- nrow(valid_data)

grViz(sprintf("
  digraph consort {
    graph [layout = dot, rankdir = TB]
    node [shape = box, style = rounded, width = 4]
    a [label = Скринінг' (T0)\\nN = %s']
    b [label = Придатні' доучасті \\nN = %s']
    c [label = 'Baseline (T1)\\nN = %s']
    d [label = 'Post-intervention (T2)\\nN = %s']
    e [label = 'Follow-up (T3)\\nN = %s']
    a -> b -> c -> d -> e
  }
", n_t0, n_eligible, n_t1, n_t2, n_t3))
```

Listing 5: Побудова CONSORT-діаграми формування вибірки

A.5. Описова статистика та перевірка нормальності

```r
calculate_stats <- function(data, prefix, suffix = "PSS.10") {
  var_name <- paste0(prefix, "_", suffix)
  variable <- data[[var_name]]
  tibble(
    Scale     = suffix,
    Wave      = prefix,
    N_missing = sum(is.na(variable)),
    N         = sum(!is.na(variable)),
    Mean      = mean(variable, na.rm = TRUE),
    SD        = sd(variable, na.rm = TRUE),
    Min       = min(variable, na.rm = TRUE),
    Q1        = quantile(variable, 0.25, na.rm = TRUE),
    Median    = median(variable, na.rm = TRUE),
    Q3        = quantile(variable, 0.75, na.rm = TRUE),
    Max       = max(variable, na.rm = TRUE)
  )
}

map_dfr(c("T0", "T1", "T2", "T3"),
        ~ calculate_stats(valid_data, .x, "PSS.10"))
```

Listing 6: Описова статистика за хвилями вимірювань

```r
vars_to_test <- list(
  "PSS-10 T0" = valid_data$T0_PSS.10,
  "PSS-10 T1" = valid_data$T1_PSS.10,
  "PSS-10 T2" = valid_data$T2_PSS.10,
  "PSS-10 T3" = valid_data$T3_PSS.10,
  "PHQ-9 T1"  = valid_data$T1_PHQ.9,
  "PHQ-9 T2"  = valid_data$T2_PHQ.9,
  "PHQ-9 T3"  = valid_data$T3_PHQ.9,
  "GAD-7 T1"  = valid_data$T1_GAD.7,
  "PCL-5 T1"  = valid_data$T1_PCL.5,
  "WHO-5 T1"  = valid_data$T1_WHO.5,
  "WHODAS T1" = valid_data$T1_WHODAS,
  "CRAFFT T1" = valid_data$T1_CRAFFT
)

shapiro_results <- imap_dfr(vars_to_test, function(x, nm) {
  test <- shapiro.test(x)
  tibble(Variable = nm, W = test$statistic, p = test$p.value)
})

print(shapiro_results)
```

Listing 7: Перевірка нормальності за критерієм Шапіро–Уілка

```r
plot_normality <- function(data_vec, label) {
  p1 <- ggplot(data.frame(x = data_vec), aes(x = x)) +
    geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 20,
                   fill = "steelblue", color = "white", alpha = 0.8) +
    stat_function(fun = dnorm,
                  args = list(mean = mean(data_vec, na.rm = TRUE),
                              sd = sd(data_vec, na.rm = TRUE)),
                  color = "tomato", linewidth = 1) +
    theme_minimal() + labs(title = paste("Histogram:", label), x = label)

  p2 <- ggplot(data.frame(sample = data_vec), aes(sample = sample)) +
    stat_qq(color = "steelblue", alpha = 0.6) +
    stat_qq_line(color = "tomato", linewidth = 1) +
    theme_minimal() + labs(title = paste("Q-Q:", label))

  ggarrange(p1, p2, ncol = 2)
}
```

Listing 8: Побудова гістограм та QQ-графіків

A.6. Аналіз вибуття та базові описові таблиці

```r
attrition_data <- merged %>%
  filter(!is.na(T0_PSS.10), T0_PSS.10 >= 8, T0_PSS.10 <= 26, !is.na(T1_PSS.10)
     ) %>%
  mutate(
    group = if_else(!is.na(T2_PSS.10) & !is.na(T3_PSS.10),
                    "Completers", "Dropouts"),
    T1_Age = as.numeric(T1_Q4)
  )

compare_numeric <- function(data, var) {
  d <- data %>% select(group, value = all_of(var)) %>% filter(!is.na(value))
  test <- wilcox.test(value ~ group, data = d, exact = FALSE)
  tibble(variable = var,
         p = test$p.value,
         completers_median = median(d$value[d$group == "Completers"], na.rm =
            TRUE),
         dropouts_median   = median(d$value[d$group == "Dropouts"],   na.rm =
            TRUE))
}

compare_numeric(attrition_data, "T1_PSS.10")
compare_numeric(attrition_data, "T1_PHQ.9")
compare_numeric(attrition_data, "T1_GAD.7")
compare_numeric(attrition_data, "T1_PCL.5")
```

Listing 9: Аналіз attrition: completers проти dropouts

```r
table1_data <- valid_data %>%
  transmute(
    University = T1_University,
    Age        = as.numeric(T1_Q4),
    Gender     = T1_Q5,
    Course     = T1_Q3,
    IDP        = T1_Q9,
    PSS10      = T1_PSS.10,
    PHQ9       = T1_PHQ.9,
    GAD7       = T1_GAD.7,
    PCL5       = T1_PCL.5,
    CDRISC10   = T1_CD.RISC.10,
    WHO5       = T1_WHO.5,
    WHODAS     = T1_WHODAS
  )

table1_data %>%
  tbl_summary(by = University,
              statistic = list(all_continuous() ~ "{median} [{p25}, {p75}]",
                               all_categorical() ~ "{n} ({p}%)")) %>%
  add_p(test = list(all_continuous() ~ "kruskal.test",
                    all_categorical() ~ "chisq.test"))
```

Listing 10: Таблиця соціально-демографічних характеристик за університетами

A.7. Перевірка валідності операціоналізації ВПО-статусу

```r
# Словник: університет -> областьрозташування
univ_to_oblast <- c(
  "Vinnytsia" = "Вінницька",
  "Kyiv"      = "Київська",
  "Odesa"     = "Одеська",
  "Ternopil"  = "Тернопільська",
  "Kharkiv"   = "Харківська"
)

# Ознакафактичногопереміщення  : областьпроживання  != регіонВНЗ
valid_data$relocated <- ifelse(
  is.na(valid_data$T1_Q6) | is.na(valid_data$T1_University),
  NA,
  ifelse(valid_data$T1_Q6 !=
           univ_to_oblast[as.character(valid_data$T1_University)],
         "Перемістився", "Не перемістився")
)

# Кростаблиця-: ВПОстатус- x Переміщення
```

```r
cross_tab <- table(
  "Переміщення" = valid_data$relocated,
  "ВПОстатус-"  = valid_data$T1_Q9,
  useNA = "ifany"
)
print(cross_tab)

# Тестхіквадрат - (H0: ВПОстатус- таперемішеннянезалежні  )
chi_result <- tryCatch(
  chisq.test(cross_tab),
  warning = function(w) fisher.test(cross_tab)
)
print(chi_result)

# Cohen's kappa —міраузгодженостідвохкласифікаторів
library(psych)
x1 <- ifelse(valid_data$relocated == "Перемістився", 1, 0)
x2 <- ifelse(valid_data$T1_Q9 == "Так", 1, 0)
kappa_res <- psych::cohen.kappa(cbind(x1, x2))
print(kappa_res)

# Деталізаціячотирьохкомбінацій
n_total <- sum(!is.na(valid_data$relocated) & !is.na(valid_data$T1_Q9))
cat(sprintf("Перемістився + ВПО:            %d (%.1f%%)\n",
  sum(valid_data$relocated == "Перемістився" &
      valid_data$T1_Q9 == "Так", na.rm = TRUE),
  100 * sum(valid_data$relocated == "Перемістився" &
            valid_data$T1_Q9 == "Так", na.rm = TRUE) / n_total))
cat(sprintf("Перемістився, аленеВПО  :      %d (%.1f%%)\n",
  sum(valid_data$relocated == "Перемістився" &
      valid_data$T1_Q9 == "Ні",  na.rm = TRUE),
  100 * sum(valid_data$relocated == "Перемістився" &
            valid_data$T1_Q9 == "Ні",  na.rm = TRUE) / n_total))
cat(sprintf("Не перемістився, алеєВПО  :    %d (%.1f%%)\n",
  sum(valid_data$relocated == "Не перемістився" &
      valid_data$T1_Q9 == "Так", na.rm = TRUE),
  100 * sum(valid_data$relocated == "Не перемістився" &
            valid_data$T1_Q9 == "Так", na.rm = TRUE) / n_total))
cat(sprintf("Не перемістився, немаєВПО :    %d (%.1f%%)\n",
  sum(valid_data$relocated == "Не перемістився" &
      valid_data$T1_Q9 == "Ні",  na.rm = TRUE),
  100 * sum(valid_data$relocated == "Не перемістився" &
            valid_data$T1_Q9 == "Ні",  na.rm = TRUE) / n_total))
```

Listing 11: Перевірка узгодженості ВПО-статусу та фактичного переміщення

A.8. Основний непараметричний аналіз: Фрідман та попарні порівняння

```
run_friedman_test <- function(valid_data, suffix = "PSS.10", set = 0:3) {
  waves <- paste0("T", set, "_", suffix)
  df    <- valid_data[, waves]
  df    <- df[complete.cases(df), ]
  data_matrix <- as.matrix(df)

  test_result <- friedman.test(data_matrix)
  k <- length(set)
  n <- nrow(df)
  W <- test_result$statistic / (n * (k - 1))

  list(test = test_result, kendall_w = W)
}

run_friedman_test(valid_data, "PSS.10", 0:3)
run_friedman_test(valid_data, "PHQ.9",  1:3)
run_friedman_test(valid_data, "GAD.7",  1:3)
run_friedman_test(valid_data, "PCL.5",  1:3)
```

Listing 12: Критерій Фрідмана для залежних вибірок

```
run_dunn_posthoc_t1_t3 <- function(valid_data, suffix = "PSS.10", set = 1:3,
                                   method = "bonferroni") {
  waves <- paste0("T", set, "_", suffix)

  valid_data %>%
    select(Q3, all_of(waves)) %>%
    pivot_longer(cols = all_of(waves), names_to = "Time", values_to = "Score")
        %>%
    filter(!is.na(Score)) %>%
    group_by(Q3) %>%
    filter(n() == length(set)) %>%
    ungroup() %>%
    dunn_test(Score ~ Time, p.adjust.method = method)
}

run_dunn_posthoc_t1_t3(valid_data, "PHQ.9")
run_dunn_posthoc_t1_t3(valid_data, "GAD.7")
run_dunn_posthoc_t1_t3(valid_data, "PCL.5")
```

Listing 13: Попарні порівняння після критерію Фрідмана

A.9. Оцінювання величини ефекту

```
library(effectsize)
```

```r

scale_info <- list(
  PSS.10      = list(name = "PSS-10",      better = FALSE, times = c("T1","T2","T3")),
  PHQ.9       = list(name = "PHQ-9",       better = FALSE, times = c("T1","T2","T3")),
  GAD.7       = list(name = "GAD-7",       better = FALSE, times = c("T1","T2","T3")),
  PCL.5       = list(name = "PCL-5",       better = FALSE, times = c("T1","T2","T3")),
  CD.RISC.10 = list(name = "CD-RISC-10", better = TRUE,  times = c("T1","T2","T3")),
  WHO.5       = list(name = "WHO-5",       better = TRUE,  times = c("T1","T2","T3")),
  WHODAS      = list(name = "WHODAS",      better = FALSE, times = c("T1","T2","T3"))
)

compute_cohens_d <- function(data, scale_suffix, t_from, t_to, higher_better) {
  col_from <- paste0(t_from, "_", scale_suffix)
  col_to   <- paste0(t_to,   "_", scale_suffix)

  d <- data %>%
    select(all_of(c(col_from, col_to))) %>%
    filter(complete.cases(.))

  x1 <- d[[col_from]]
  x2 <- d[[col_to]]

  if (higher_better) {
    out <- cohens_d(x2, x1, paired = TRUE, ci = 0.95)
  } else {
    out <- cohens_d(x1, x2, paired = TRUE, ci = 0.95)
  }

  tibble(
    Transition = paste0(t_from, "→", t_to),
    d = out$Cohens_d,
    CI_low = out$CI_low,
    CI_high = out$CI_high
  )
}
```

Listing 14: Обчислення Cohen’s d для парних порівнянь

A.10. Підгруповий аналіз

```r
gender_long <- valid_data %>%
  select(Q3, T1_Q5, T0_PSS.10, T1_PSS.10, T2_PSS.10, T3_PSS.10) %>%
  pivot_longer(cols = c(T0_PSS.10, T1_PSS.10, T2_PSS.10, T3_PSS.10),
               names_to = "Time", values_to = "Score") %>%
  mutate(Time = factor(Time,
    levels = c("T0_PSS.10", "T1_PSS.10", "T2_PSS.10", "T3_PSS.10"),
    labels = c("T0", "T1", "T2", "T3")))

wilcox_gender <- gender_long %>%
  group_by(Time) %>%
  wilcox_test(Score ~ T1_Q5) %>%
  adjust_pvalue(method = "bonferroni") %>%
  add_significance("p.adj")

print(wilcox_gender)
```

Listing 15: Підгруповий аналіз за статтю

```r
univ_long <- valid_data %>%
  select(Q3, T1_University, T1_Q9, T0_PSS.10, T1_PSS.10, T2_PSS.10, T3_PSS.10)
      %>%
  pivot_longer(cols = c(T0_PSS.10, T1_PSS.10, T2_PSS.10, T3_PSS.10),
               names_to = "Time", values_to = "Score")

# Міжуніверситетськівідмінностінакожнійхвилі
kruskal_by_time <- univ_long %>%
  group_by(Time) %>%
  kruskal_test(Score ~ T1_University)

# ВПОпротиневПО  – накожнійхвилі
wilcox_idp <- univ_long %>%
  group_by(Time) %>%
  wilcox_test(Score ~ T1_Q9) %>%
  adjust_pvalue(method = "bonferroni")
```

Listing 16: Підгруповий аналіз за університетом та ВПО-статусом

A.11. Кореляційний аналіз

```r
make_corr_df <- function(data, prefix) {
  data %>%
    transmute(
      PSS10    = .data[[paste0(prefix, "_PSS.10")]],
      PHQ9     = .data[[paste0(prefix, "_PHQ.9")]],
      GAD7     = .data[[paste0(prefix, "_GAD.7")]],
      PCL5     = .data[[paste0(prefix, "_PCL.5")]],
      WHO5     = .data[[paste0(prefix, "_WHO.5")]],
      WHODAS   = .data[[paste0(prefix, "_WHODAS")]],
```

```
      CDRISC  = .data[[paste0(prefix, "_CD.RISC.10")]],
      CRAFFT  = .data[[paste0(prefix, "_CRAFFT")]]
    )
}

corr_t1 <- cor(make_corr_df(valid_data, "T1"), method = "spearman",
               use = "pairwise.complete.obs")
corr_t2 <- cor(make_corr_df(valid_data, "T2"), method = "spearman",
               use = "pairwise.complete.obs")
corr_t3 <- cor(make_corr_df(valid_data, "T3"), method = "spearman",
               use = "pairwise.complete.obs")

corrplot(corr_t1, method = "color", type = "upper", addCoef.col = "black")
```

Listing 17: Кореляційні матриці Спірмана між психометричними шкалами

```
# Матрицякореляцій  PSS-10 міжхвилями  T1, T2, T3
df_pss_time <- valid_data %>%
  select(T1_PSS.10, T2_PSS.10, T3_PSS.10)

cor_pss_time <- cor(df_pss_time,
                    method = "spearman",
                    use    = "pairwise.complete.obs")
print(round(cor_pss_time, 2))

# pзначення- длякожноїпари
df_pss_time %>% cor_test(method = "spearman")
```

Listing 18: Кореляція Спірмана між хвилями для PSS-10

A.12. Лінійні змішані моделі (ITT-аналіз)

```
itt_data <- merged %>%
  filter(!is.na(T0_PSS.10), T0_PSS.10 >= 8, T0_PSS.10 <= 26,
         (!is.na(T1_PSS.10) | !is.na(T2_PSS.10) | !is.na(T3_PSS.10))) %>%
  mutate(participant_id = row_number())

make_long <- function(data, scale_suffix, pss_mode = FALSE) {
  col_t1 <- paste0("T1_", scale_suffix)
  col_t2 <- paste0("T2_", scale_suffix)
  col_t3 <- paste0("T3_", scale_suffix)

  demo_vars <- intersect(
    c("participant_id", "T1_University", "T1_Q5", "T1_Q7", "T1_Q8",
      "T1_Q9", "T1_Q15", "T1_Q16", "T1_Q18"),
    names(data)
  )

```

```r
  if (pss_mode) {
    data %>%
      select(all_of(demo_vars), all_of(c(col_t1, col_t2, col_t3)), T0_PSS.10) %>%
      mutate(Baseline = T0_PSS.10) %>%
      pivot_longer(cols = all_of(c(col_t1, col_t2, col_t3)),
                   names_to = "Wave", values_to = "Score") %>%
      mutate(Time_fac = factor(case_when(Wave == col_t1 ~ "T1",
                                         Wave == col_t2 ~ "T2",
                                         Wave == col_t3 ~ "T3"),
                               levels = c("T1", "T2", "T3"))) %>%
      filter(!is.na(Score), !is.na(Baseline))
  } else {
    data %>%
      select(all_of(demo_vars), all_of(c(col_t1, col_t2, col_t3))) %>%
      mutate(Baseline = .data[[col_t1]]) %>%
      pivot_longer(cols = all_of(c(col_t2, col_t3)),
                   names_to = "Wave", values_to = "Score") %>%
      mutate(Time_fac = factor(case_when(Wave == col_t2 ~ "T2",
                                         Wave == col_t3 ~ "T3"),
                               levels = c("T2", "T3"))) %>%
      filter(!is.na(Score), !is.na(Baseline))
  }
}
```

Listing 19: Підготовка ITT-вибірки та перетворення у long-формат

```r
run_lmm <- function(data_long, scale_name = "Scale") {
  model <- nlme::lme(
    fixed      = Score ~ Baseline + Time_fac,
    random     = ~ 1 | participant_id,
    data       = data_long,
    weights    = varIdent(form = ~ 1 | Time_fac),
    na.action  = na.omit,
    method     = "REML",
    control    = lmeControl(opt = "optim", maxIter = 500, msMaxIter = 500)
  )

  coef_tbl <- as.data.frame(summary(model)$tTable) %>%
    rownames_to_column("Term")

  emm <- emmeans(model, ~ Time_fac)

  list(
    model     = model,
    coef_tbl  = coef_tbl,
    emm       = emm,
    pairs     = pairs(emm, adjust = "bonferroni"),
    n_obs     = nrow(data_long),
```

```
    n_subj    = dplyr::n_distinct(data_long$participant_id)
  )
}

results <- list(
  "PSS-10" = run_lmm(make_long(itt_data, "PSS.10", pss_mode = TRUE), "PSS-10")
      ,
  "PHQ-9"  = run_lmm(make_long(itt_data, "PHQ.9"),  "PHQ-9"),
  "GAD-7"  = run_lmm(make_long(itt_data, "GAD.7"),  "GAD-7"),
  "PCL-5"  = run_lmm(make_long(itt_data, "PCL.5"),  "PCL-5")
)
```

Listing 20: Основна функція побудови LMM та отримання EMM

A.13. Модераторний аналіз через LRT

```
run_moderator_lrt <- function(data_long, moderator_var, scale_name = "Scale")
    {
  d <- data_long %>%
    filter(!is.na(.data[[moderator_var]])) %>%
    mutate(Moderator = as.factor(.data[[moderator_var]])) %>%
    droplevels()

  ctrl <- lmeControl(opt = "optim", maxIter = 500, msMaxIter = 500)
  wgt  <- varIdent(form = ~ 1 | Time_fac)

  m_main <- nlme::lme(
    fixed     = Score ~ Baseline + Time_fac + Moderator,
    random    = ~ 1 | participant_id,
    data      = d, weights = wgt, na.action = na.omit,
    method    = "ML", control = ctrl
  )

  m_inter <- nlme::lme(
    fixed     = Score ~ Baseline + Time_fac * Moderator,
    random    = ~ 1 | participant_id,
    data      = d, weights = wgt, na.action = na.omit,
    method    = "ML", control = ctrl
  )

  anova(m_main, m_inter)
}

pss_long <- make_long(itt_data, "PSS.10", pss_mode = TRUE)
run_moderator_lrt(pss_long, "T1_University", "PSS-10")
run_moderator_lrt(pss_long, "T1_Q9",         "PSS-10")
```

Listing 21: Тест на взаємодію «Час × Модератор»

А.14. Деталізація значущих модераторних ефектів

```
analyze_significant_moderator <- function(data_long,
                                          moderator_var,
                                          moderator_label,
                                          scale_name) {
  d <- data_long %>%
    filter(!is.na(.data[[moderator_var]])) %>%
    mutate(Moderator = as.factor(.data[[moderator_var]])) %>%
    droplevels()

  # МодельзвзаємодієюЧас    x Модератор (REML)
  model_inter <- nlme::lme(
    fixed   = Score ~ Baseline + Time_fac * Moderator,
    random  = ~ 1 | participant_id,
    data    = d,
    weights = varIdent(form = ~ 1 | Time_fac),
    method  = "REML",
    control = lmeControl(opt = "optim",
                         maxIter = 500, msMaxIter = 500)
  )

  # EMM: скоригованісередніпохвиляхдлякожноїгрупи
  emm_by_group <- emmeans(model_inter, ~ Time_fac | Moderator)

  # Попарніпорівнянняхвильокремодлякожноїгрупи       (Bonferroni)
  pairs_by_group <- pairs(emm_by_group, adjust = "bonferroni")

  # Порівняннягрупнакожнійхвиліокремо       (Bonferroni)
  emm_by_time  <- emmeans(model_inter, ~ Moderator | Time_fac)
  pairs_by_time <- pairs(emm_by_time, adjust = "bonferroni")

  list(
    emm_by_group   = emm_by_group,
    pairs_by_group = pairs_by_group,
    pairs_by_time  = pairs_by_time
  )
}

# --- 1. PSS-10 x Університет ---
pss_long <- make_long(itt_data, "PSS.10", pss_mode = TRUE)
mod_pss_university <- analyze_significant_moderator(
  pss_long, "T1_University", "Університет / місто", "PSS-10"
)
print(mod_pss_university$emm_by_group)
print(mod_pss_university$pairs_by_group)
print(mod_pss_university$pairs_by_time)

# --- 2. PCL-5 x ВПОстатус- ---
```

```r
pcl_long <- make_long(itt_data, "PCL.5", pss_mode = FALSE)
mod_pcl_vpo <- analyze_significant_moderator(
  pcl_long, "T1_Q9", "Статус ВПО", "PCL-5"
)
print(mod_pcl_vpo$emm_by_group)
print(mod_pcl_vpo$pairs_by_group)
print(mod_pcl_vpo$pairs_by_time)

# --- 3. WHO-5 x Університет ---
who5_long <- make_long(itt_data, "WHO.5", pss_mode = FALSE)
mod_who5_university <- analyze_significant_moderator(
  who5_long, "T1_University", "Університет / місто", "WHO-5"
)
print(mod_who5_university$emm_by_group)
print(mod_who5_university$pairs_by_group)
print(mod_who5_university$pairs_by_time)

# --- 4. WHODAS x ВПОстатус- ---
whodas_long <- make_long(itt_data, "WHODAS", pss_mode = FALSE)
mod_whodas_vpo <- analyze_significant_moderator(
  whodas_long, "T1_Q9", "Статус ВПО", "WHODAS"
)
print(mod_whodas_vpo$emm_by_group)
print(mod_whodas_vpo$pairs_by_group)
print(mod_whodas_vpo$pairs_by_time)
```

Listing 22: Функція аналізу значущого модератора та виклики для чотирьох пар

A.15. Внутрішня узгодженість психометричних шкал

```r
r_pss <- function(x)
  recode(x, "Ніколи"=0L, "Майже ніколи"=1L, "Іноді"=2L,
         "Досить часто"=3L, "Дуже часто"=4L, .default=NA_integer_)

r_pss_rev <- function(x)
  recode(x, "Ніколи"=4L, "Майже ніколи"=3L, "Іноді"=2L,
         "Досить часто"=1L, "Дуже часто"=0L, .default=NA_integer_)

pss_items <- function(d, p) data.frame(
  Q20 = r_pss     (d[[paste0(p, "_Q20")]]),
  Q21 = r_pss     (d[[paste0(p, "_Q21")]]),
  Q22 = r_pss     (d[[paste0(p, "_Q22")]]),
  Q23 = r_pss_rev(d[[paste0(p, "_Q23")]]),
  Q24 = r_pss_rev(d[[paste0(p, "_Q24")]]),
  Q25 = r_pss     (d[[paste0(p, "_Q25")]]),
  Q26 = r_pss_rev(d[[paste0(p, "_Q26")]]),
  Q27 = r_pss_rev(d[[paste0(p, "_Q27")]]),
```

```
  Q28 = r_pss     (d[[paste0(p, "_Q28")]]),
  Q29 = r_pss     (d[[paste0(p, "_Q29")]])
)

alpha_pss_t1 <- psych::alpha(pss_items(valid_data, "T1"),
                             check.keys = TRUE, warnings = FALSE)$total$raw_
                                alpha
alpha_pss_t2 <- psych::alpha(pss_items(valid_data, "T2"),
                             check.keys = TRUE, warnings = FALSE)$total$raw_
                                alpha
alpha_pss_t3 <- psych::alpha(pss_items(valid_data, "T3"),
                             check.keys = TRUE, warnings = FALSE)$total$raw_
                                alpha

alpha_table <- data.frame(
  Scale = c("PSS-10", "PHQ-9", "GAD-7", "PCL-5", "CD-RISC-10", "WHO-5", "
     WHODAS"),
  alpha_T1 = c(alpha_pss_t1, alpha_phq_t1, alpha_gad_t1, alpha_pcl_t1,
               alpha_cdr_t1, alpha_who5_t1, alpha_whodas_t1),
  alpha_T2 = c(alpha_pss_t2, alpha_phq_t2, alpha_gad_t2, alpha_pcl_t2,
               alpha_cdr_t2, alpha_who5_t2, alpha_whodas_t2),
  alpha_T3 = c(alpha_pss_t3, alpha_phq_t3, alpha_gad_t3, alpha_pcl_t3,
               alpha_cdr_t3, alpha_who5_t3, alpha_whodas_t3)
)
```

Listing 23: Обчислення альфи Кронбаха для шкал на хвилях T1–T3

A.16. Індекс надійної зміни Джейкобсона–Труакс

```
alpha_values <- list(
  PSS.10     = alpha_pss_t1,
  PHQ.9      = alpha_phq_t1,
  GAD.7      = alpha_gad_t1,
  PCL.5      = alpha_pcl_t1,
  CD.RISC.10 = alpha_cdr_t1,
  WHO.5      = alpha_who5_t1,
  WHODAS     = alpha_whodas_t1
)

compute_rci <- function(x1, x2, sd_t1, alpha, higher_is_better = FALSE) {
  se_diff <- sd_t1 * sqrt(2 * (1 - alpha))
  rci <- (x2 - x1) / se_diff
  if (higher_is_better) rci <- -rci
  rci
}

classify_rci <- function(rci) {
  case_when(
```

```
    rci < -1.96 ~ "Покращення",
    rci >  1.96 ~ "Погіршення",
    TRUE        ~ "Стабільно"
  )
}

run_rci <- function(data, scale_info, t_from = "T1", t_to = "T3") {
  col_from <- paste0(t_from, "_", scale_info$col)
  col_to   <- paste0(t_to,   "_", scale_info$col)

  df <- data %>%
    select(participant_id = Q3,
           Group = T1_University,
           x1 = all_of(col_from),
           x2 = all_of(col_to)) %>%
    filter(!is.na(x1), !is.na(x2))

  sd_t1 <- sd(df$x1, na.rm = TRUE)
  a     <- alpha_values[[scale_info$col]]

  df %>% mutate(
    RCI      = compute_rci(x1, x2, sd_t1, a, scale_info$better),
    Category = classify_rci(RCI)
  )
}
```

Listing 24: Обчислення Reliable Change Index (RCI)

```
rci_pss_t3 <- run_rci(valid_data,
                      list(name = "PSS-10", col = "PSS.10", better = FALSE),
                      t_from = "T1", t_to = "T3") %>%
  arrange(RCI) %>%
  mutate(rank = row_number())

# Waterfall plot

ggplot(rci_pss_t3, aes(x = rank, y = RCI, fill = Category)) +
  geom_col(width = 1) +
  geom_hline(yintercept = c(-1.96, 1.96), linetype = "dashed") +
  theme_minimal() +
  labs(title = "RCI PSS-10: T1 -> T3", x = "Учасники", y = "RCI")

# Jacobson-Truax plot
jt_pss <- valid_data %>%
  filter(!is.na(T1_PSS.10), !is.na(T3_PSS.10)) %>%
  mutate(
    RCI = compute_rci(T1_PSS.10, T3_PSS.10,
                      sd(valid_data$T1_PSS.10, na.rm = TRUE),
                      alpha_values[["PSS.10"]], FALSE),
```

```
    Category = classify_rci(RCI)
  )

ggplot(jt_pss, aes(x = T1_PSS.10, y = T3_PSS.10, color = Category)) +
  geom_point(alpha = 0.5, size = 1.5) +
  geom_abline(slope = 1, intercept = 0) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Jacobson-Truax plot: PSS-10 T1 vs T3")
```

Listing 25: Візуалізація RCI для PSS-10